ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

重症患者の気道管理・挿管 — 要約

解説「重症患者の気道管理・挿管」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

挿管は血行動態の介入

ICUの挿管は「見えない」より「もたない」で難しくなる

同じ手順を全員で回す

3人・チェックリスト・NIVで前酸素化・昇圧薬をつないで導入・初回からビデオ喉頭鏡

撤退は酸素化で、15分までが挿管

回数ではなくSpO_2で引く。入った後はカプノグラフィと15分の血圧監視

2 危ないのは「見えない」より「もたない」

詳しく

- **生理学的困難気道**：低酸素血症・心血管不安定・右室機能不全・頭蓋内圧上昇、肥満・妊娠に伴う変化。解剖学的困難と択一ではなく、両方あれば備えを重ねる
- **挿管後低血圧はICUで46%**（挿管後15分以内）。挿管前ずっと正常血圧だった救急外来の患者でも23%で、発症の中央値は11分。INTUBEではICU挿管の42.6%に循環不安定、3.1%に心停止
- **循環を崩す3つの機序は重なる**：導入薬の交感神経遮断（1分未満で立ち上がる）→ 無呼吸のアシドーシス → 陽圧換気による静脈還流低下と右室後負荷上昇。挿管に成功した瞬間が次の危機の始まり
- **酸素の余裕は桁違い**：SpO_2 90%までの計算上の時間は、前酸素化した成人8.0分、肥満2.9分、妊婦2.0分、空気呼吸のままなら0.6分
- **評価**：最も強い予測因子は挿管困難の既往。身体所見は困難を除外できないので全例に備え、SBPの平均・昇圧薬・乳酸とpH・右室を声に出す

3 器具より手順 — 3人・チェックリスト・前酸素化

詳しく

−10分 人と役割 → −8分 体位と昇圧薬 → −5〜−3分 NIVで前酸素化 → 0分 導入

▼ 導入から喉頭鏡までの45〜90秒も陽圧を切らさない

人と型

- 術者・薬剤と気道補助・記録と循環監視の3人以上
- 15項目のバンドルで生命を脅かす合併症 34%→21%

前酸素化

- NIV・FiO_2 100%で3分以上（リークがあれば5分）
- PREOXI：低酸素18.5%→9.1%、心停止 1.1%→0.2%

▼

挿管直後にカプノグラフィ、+15分まで血圧を1〜3分ごとに測る

- **導入後のバッグマスク換気**（PreVent）で低酸素22.8%→10.9%、誤嚥は増えない。**経鼻の無呼吸酸素化**は上乗せ効果が示されておらず、前酸素化のNIVを省く理由にしない

4 導入は昇圧薬をつないでから — 薬の銘柄より順番

詳しく

論点	どうするか
輸液ボーラス	ルーチンにしない。晶質液500 mLで循環虚脱は20%対18%と減らない（PrePARE）。反応性と耐容性で決める
昇圧薬	65歳超・SBP 130未満・SpO_2 90%未満のうち2つ以上なら、つないでから導入。落ちてから作っても間に合わない
導入薬	ケタミンかエトミデート。短期死亡は同等（OR 0.96）、循環虚脱はケタミンでOR 1.44。プロポフォールはRSIの導入薬にしない
筋弛緩薬	毎回使う。初回成功69.6%→80.9%。SCCMが強い推奨にしたのはこの1点だけ
陽圧換気の開始	PEEPは5〜6 cmH_2Oから。安定してから目標値へ上げる

5 初回からビデオ喉頭鏡、撤退は酸素化で決める

詳しく

- **ビデオ喉頭鏡＋スタイレット**：DEVICEで初回成功85.1%対70.8%、経験の少ない術者ほど差が大きい。スタイレットで71.5%→78.2%。ブジーは視野不良の手札。研修医の1本目こそビデオ喉頭鏡
- **試行のたびに何かを変える**（体位・器具・手技・術者）。Cormack–Lehane 3以上はその場で引いてマスク換気に戻り、応援を呼ぶ
- **挿管3回・声門上器具2回はSpO_2 95%以上の間だけ**。挿管・声門上器具・救援マスク換気がすべて失敗したら、SpO_2が保たれていてもCVFを宣言して輪状甲状膜切開へ（メス・ブジー・チューブが第一選択）
- **輪状軟骨圧迫はルーチンにしない**：誤嚥を減らす証拠がなく、視野が悪くなる

6 入った後の15分までが挿管

詳しく

- ☐ **波形カプノグラフィ**を5〜7呼吸ぶん確かめる（NAP4ではICUの気道関連死の74%に不使用が寄与）
- ☐ **初期設定**：VT 6〜8 mL/kg PBW・Pplat 30以下・PEEP 5〜6から
- ☐ **筋弛緩薬を使ったら鎮静を接続**（覚醒の報告は4%）
- ☐ **15分はベッドサイドを離れず**、血圧を1〜3分ごとに測る

出典：本編の主要文献（SOCCA 2024；INTUBE 2021；PREOXI 2024；PreVent 2019；PrePARE 2019；DEVICE 2023；STYLETO；SCCM RSIガイドライン 2023；AIDAA 2016；NAP4 ほか）。導入薬や撤退回数は前提条件つきの推奨なので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。